

Gakou Sikhou TD1.1

SAÉ 2.01 – Conception et Implémentation d'une base de données –

Relation Entreprise – IUT de Roubaix

Analyse complète de la relation entreprise de l'IUT de Roubaix (2022–2025).

Sommaire

Introduction

Partie I : Conception de la base de données

- I.1 Présentation des données sources
- I.2 Analyse critique des fichiers
- I.3 Dictionnaire des données
- I.4 Dépendances fonctionnelles
- I.5 Modèle Conceptuel de Données (MCD)
- I.6 Modèle Logique de Données (MLD)

Partie II : Réalisation de la base Access

- II.1 Création des tables (SQL)
- II.2 Alimentation des tables (VBA)

Partie III : Exploitation des données (Requêtes et rapports)

- III.1 Requêtes SQL
- III.2 États (rapports)
- III.3 Formulaires et menu général

Conclusion

Introduction

L'IUT de Roubaix, rattaché à l'Université de Lille, est organisé sur trois sites (Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d'Ascq). Il propose 13 départements de BUT, des licences professionnelles et un Master QHS. Dans le cadre de ses activités pédagogiques, l'IUT entretient de nombreuses relations avec des entreprises partenaires, notamment à travers les contrats d'alternance et le versement de la taxe d'apprentissage. La gestion efficace de ces données est donc d'une importance capitale.

Dans le cadre de la SAE 2.01, il nous a été demandé de concevoir et d'implémenter une base de données relationnelle capable de modéliser l'ensemble des informations dont nous disposons liées à la RELATION ENTREPRISE. Pour cela, nous devons séparer nos données dans les tables suivantes via Access :

- APPRENANT
- FORMATION
- PARCOURS
- OPCO
- CONVENTION_COLLECTIVE (IDCC)
- CPNE
- MAITRE_APPRENTISSAGE
- ENTREPRISE
- ETABLISSEMENT
- CONTRAT
- VERSEMENT

L'objectif principal de cette SAE est de réaliser la conception ainsi que l'implémentation d'une base de données permettant la gestion des données de la relation entreprise. Pour ce faire, nous passerons par ces étapes :

- Analyser les jeux de données pour identifier les entités, les relations et les règles de gestion propres à ce sujet.
- Créer une base de données complète, en respectant les règles de modélisation trouvées.
- Réaliser des requêtes SQL Access dans le but de faire ressortir les indicateurs les plus pertinents.
- Présenter les données les plus importantes sous forme d'États dans le but de les lister de manière claire.
- Visualiser les données plus facilement à l'aide de formulaires pour pouvoir présenter des informations comme les contrats d'un apprenant ou les versements d'une entreprise dans un format clair avec des boutons pour naviguer.
- Construire une interface graphique qui va nous permettre de naviguer dans la base de données et d'accéder rapidement aux différentes fonctions.

Ces étapes seront séparées en plusieurs parties :

- Conception et implémentation de la base de données, avec l'analyse des dépendances fonctionnelles, l'élaboration du Modèle Conceptuel de Données (MCD) et la validation des cardinalités, puis l'importation des données et la création des tables via SQL.
- Exploitation de la base, à travers un ensemble de requêtes SQL répondant à divers besoins d'analyse.
- Visualisation des données clés via des états, des formulaires et une interface graphique simple.

Ce rapport présentera donc de manière détaillée chaque phase du projet. Il passera en revue les choix de modélisation effectués, les scripts de création de tables, ainsi que les requêtes SQL d'analyse.

Partie I : Conception de la base de données

I. Présentation des données sources

Deux fichiers Excel anonymisés ont été fournis comme données sources. Ils sont organisés sous forme de tableaux « aplatis », où chaque ligne concentre dans un même enregistrement des informations qui relèvent de plusieurs entités distinctes, générant ainsi de nombreuses répétitions.

Fichier	Contenu	Période
Fichier 1 – Contrats d'apprentissage	1 ligne = 1 contrat. Infos étudiant, formation, entreprise, maître d'apprentissage, OPCO, IDCC, CPNE, salaire (~40 colonnes)	2022–2025
Fichier 2 – Taxe d'apprentissage	1 ligne = 1 versement. 4 fichiers annuels distincts. Infos entreprise versante, montant, référence, fléchage (~15 colonnes)	2022–2025

II. Analyse critique des fichiers

1. Identification des redondances

L'organisation en tableau plat génère de nombreuses répétitions. Les principales sont les suivantes :

- Les informations sur les entreprises (raison sociale, SIRET, adresse) sont répétées à chaque ligne de contrat et de versement.
- Les données OPCO (code, nom) sont dupliquées pour chaque contrat rattaché au même opérateur.
- Les informations de formation et de parcours sont répétées pour chaque étudiant inscrit dans la même formation.
- Les conventions collectives (IDCC) et CPNE sont répétées pour chaque contrat du même secteur.

2. Incohérences potentielles

Plusieurs types d'incohérences ont été identifiés :

- Un même OPCO peut être écrit différemment selon la ligne (ex. : « OPCO Atlas » vs « Atlas OPCO »).
- Certaines colonnes contiennent des valeurs saisies de manière hétérogène (majuscules/minuscules, abréviations, tirets).

3. Données manquantes

Certaines colonnes du fichier Access fourni sont vides. Cela s'explique simplement : le fichier qui nous a été remis est un fichier anonymisé, dans lequel les informations personnelles sensibles (coordonnées, données nominatives) ont volontairement été supprimées. Ces colonnes existent bien dans le modèle, mais elles ne contiennent pas de données.

III. Dictionnaire des données

Pour commencer à utiliser les données fournies, nous devons au préalable analyser les jeux de données pour identifier les entités, les relations et les règles de gestion. Ce dictionnaire de données est la première étape clé vers la compréhension des tables et la cardinalité de leurs liaisons. Voici donc ce dictionnaire :

Attribut	Libellé	Nature	Type	Contrainte	Exemple
----------	---------	--------	------	------------	---------

INE	Identifiant national étudiant	NC	Texte	Not null, unique	123456789AB
Nom_apprenant	Nom étudiant	NC	Texte	Not null	DUPONT
Prenom_apprenant	Prénom étudiant	NC	Texte	Not null	Marie
Email_apprenant	Email étudiant	NC	Texte	Format email	marie@email.fr
Parcours_nom	Nom du parcours	NC	Texte	Not null	GEA FI
Parcours_annee	Année parcours	NC	Entier	1 à 3	2
Code_RNCP	Code RNCP diplôme	NC	Texte	Not null	35376
Formation_nom	Nom formation	NC	Texte	Not null	BUT GEA
Formation_annee_debut	Année début formation	NC	Entier	Not null	2023
Antenne	Site IUT	NC	Texte	Not null	Roubaix
Etablissement	Établissement formation	NC	Texte	Not null	IUT Lille
Employeur_nom	Nom employeur	NC	Texte	Not null	ADECCO
SIRET_execution	SIRET établissement exécution	NC	Entier	14 chiffres, unique	99882350431782
SIRET_signataire	SIRET établissement signataire	NC	Entier	14 chiffres	99882350431782
Date_debut	Date début contrat	NC	Date	Not null	01/09/2024
Date_fin	Date fin contrat	NC	Date	Not null	31/08/2025
Temps_hebdo	Temps travail hebdo (minutes)	NC	Entier	Not null	2100
Salaire_brut	Salaire brut mensuel	NC	Décimal	Not null	1200.50
Resiliation_nom	Motif résiliation	NC	Texte		Rupture apprenti
Code_Resiliation	Code résiliation	NC	Texte	unique	RUP01
IDCC_nom	Nom convention collective	NC	Texte	Not null	Convention Commerce
Code_IDCC	Code convention collective	NC	entier	Not null, unique	1486
OPCO_nom	Nom OPCO	NC	Texte	Not null	OPCO Atlas

Code_OPCO	Code OPCO	NC	Texte	Not null, unique	ATLAS
CPNE_nom	Nom CPNE	NC	Texte		CPNE Commerce
CPNE_code	Code CPNE	NC	Texte		CPNE01
Prise_charge_annuelle	Prise en charge annuelle OPCO	NC	Décimal		8000
Prise_charge_totale	Prise en charge totale OPCO	NC	Décimal		16000
Titre	Intitulé diplôme	NC	Texte	Not null	BUT Gestion
Maitre_apprentissage_prenom	Prénom maître apprentissage	NC	Texte	Not null	Jean
Maitre_apprentissage_nom	Nom maître apprentissage	NC	Texte	Not null	Martin
Maitre_apprentissage_type_poste	Type poste tuteur	NC	Texte		Manager
Maitre_apprentissage_titre_poste	Titre poste tuteur	NC	Texte		Responsable RH
Maitre_telephone	Téléphone tuteur	NC	entier		0320123456
Pays	Pays exécution	NC	Texte	Not null	France
Ville	Ville exécution	NC	Texte	Not null	Lille
CP	Code postal exécution	NC	entier	Not null	59000
Lieu_code_insee	Code INSEE	NC	entier		59350
Lieu_num_rue	Numéro rue	NC	entier		12
Lieu_nom_rue	Nom rue	NC	Texte		Rue Nationale
Lieu_localite	Localité	NC	Texte		Centre
Lieu_batiment	Bâtiment	NC	Texte		Bât A
Lieu_appartement	Appartement	NC	Texte		3B
Versement_ID	Identifiant versement	NC	Entier	Not null	105
Date_promesse	Date promesse versement	NC	Date	Not null	17/12/2024
Reference	Référence versement	NC	Texte	Not null	REF2024-01
Raison_sociale	Entreprise versante	NC	Texte	Not null	ADECCO
Num_SIRET	SIRET entreprise versante	NC	entier	14 chiffres	99882350431782
Contact_nom	Nom contact	NC	Texte		Dupont

Contact_prenom	Prénom contact	NC	Texte		Paul
Contact_email	Email contact	NC	Texte		paul@adecco.fr
Contact_tel	Téléphone contact	NC	entier		0320456789
Adresse_ligne1	Adresse entreprise	NC	Texte	Not null	5 rue de Paris
Adresse_complement	Complément adresse	NC	Texte		ZAC
CP_entreprise	Code postal entreprise	NC	entier	Not null	59000
Ville_entreprise	Ville entreprise	NC	Texte	Not null	Lille
Versement	Bénéficiaire versement	NC	Texte	Not null	IUT Lille
Montant_versement	Montant versé	NC	Décimal	Not null	1289.10
Annee_versement	Année fiscale	NC	Entier	Not null	2024
Flechage	Type fléchage	NC	Texte		IUT

Sur ce dictionnaire listant les données dont nous disposons, chaque variable est catégorisée par Code Rubrique / Table / Type / Nature / Règle d'intégrité. Les règles d'intégrité nous aideront lors de la mise en place des liaisons entre les tables.

IV. Dépendances fonctionnelles

Maintenant que nous avons recensé les variables dont nous disposons dans les jeux de données fournis, nous allons lister les dépendances fonctionnelles de ces variables pour réellement décrire les relations entre les variables et les tables.

Règle n°1 : Dépendance fonctionnelles dues aux identifiants de références (Clé primaire)

- INE → Nom_apprenant, Prenom_apprenant, Email_apprenant
- SIREN → Nom_entreprise, Ville, Pays, Adresse, Code_postal
- SIRET → Adresse, CP, Ville, Pays SIRET
- Code_OPCO → Nom_OPCO, Prise_en_charge_annuelle, Prise_en_charge_totale
- Code_IDCC → Nom_IDCC
- Code_CPNE → Nom_CPNE
- Code_RNCP → Formation_nom, Annee_debut
- Id_parcours → Nom_parcours, Annee_parcours
- Id_contrat → Date_debut, Date_fin, Temps_travail_hebdo, Salaire_brut, Resiliation_nom, Resiliation_code
- Id_maitre → Nom, Prenom, Telephone, Titre_poste, Type_poste

- Id_versement → Date_promesse, Reference, Montant_versement, Annee_versement, Flechage

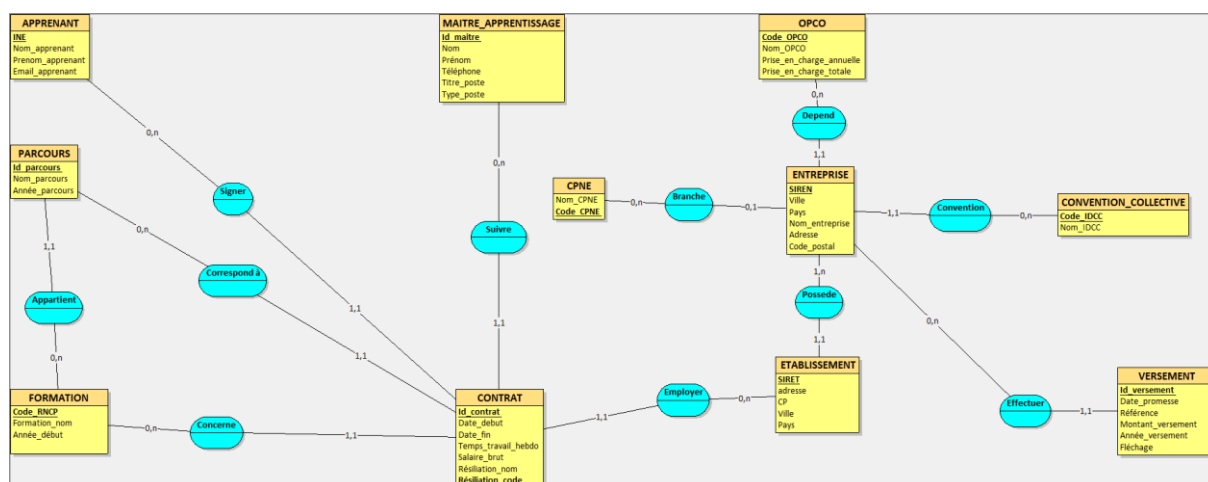
•

Règle n°2 : Dépendance fonctionnelles dues aux relations Père/fils (Cardinalité maximal =1)

- SIRET → SIREN (un établissement appartient à exactement 1 entreprise — relation Possede)
- Id_parcours → Code_RNCP (un parcours appartient à exactement 1 formation — relation Concerne)
- Id_contrat → INE (un contrat concerne exactement 1 apprenant — relation Signer)
- Id_contrat → SIRET (un contrat est exécuté dans exactement 1 établissement — relation Emploie)
- Id_contrat → Id_maitre (un contrat est suivi par exactement 1 maître d'apprentissage — relation Suivre)
- Id_versement → SIREN (un versement est effectué par exactement 1 entreprise — relation Effectuer)
- **Règle n°3 : Dépendance fonctionnelles dues aux identifiants de références (relation maillées)**
- Id_contrat → Id_parcours
- SIREN → Code_OPCO
- SIREN → Code_IDCC
- SIREN → Code_CPNE
- Code_OPCO → Code_CPNE

Avec ces dépendances fonctionnelles, nous pourrions représenter avec plus de précision l'ensemble des données sous forme de tables reliées entre elles. Cela nous sera très utile pour mieux comprendre la logique de la liaison de ces données.

V. Modèle Conceptuel de Données (MCD)



La modélisation des données a été réalisée afin d'organiser les informations de manière structurée et de limiter les redondances présentes dans les fichiers Excel. À partir de

l'analyse des données, plusieurs entités correspondant aux objets métier ont été identifiées, comme **Apprenant**, **Entreprise**, **Contrat**, **OPCO** et **Versement**... Cette organisation permet de stocker chaque information dans une entité spécifique plutôt que de répéter les mêmes données dans plusieurs lignes. Les relations entre ces entités ont ensuite été définies à l'aide de cardinalités afin de représenter correctement les liens entre les données. Par exemple, un apprenant peut signer plusieurs contrats d'apprentissage, mais chaque contrat est associé à un seul apprenant, tandis qu'une entreprise peut posséder plusieurs établissements et effectuer plusieurs versements de taxe d'apprentissage. Cette structuration permet également de supprimer les redondances observées dans les fichiers Excel, notamment pour les informations concernant les entreprises, les formations ou les OPCO, en les regroupant dans des entités distinctes reliées entre elles par des clés étrangères. Ainsi, la base de données obtenue est plus cohérente, plus claire et plus facile à exploiter.

VI. Modèle Logique de Données (MLD)

Après avoir réalisé la conception de notre MCD, nous pouvons également écrire un MLD. Ce MLD va nous permettre de mieux visualiser la relation entre clé primaire et clé étrangère. Ce MLD peut s'écrire sous plusieurs formes. Nous choisirons dans ce rapport de représenter ces deux formes :

VII. Représentation textuelle

APPRENANT (INE, Nom_apprenant , Prenom_apprenant , Email_apprenant);
FORMATION (Code_RNCP, Formation_nom , Année_début);
OPCO (Code_OPCO, Nom_OPCO, Prise_en_charge_annuelle, Prise_en_charge_totale);
CONVENTION COLLECTIVE (Code_IDCC, Nom_IDCC);
MAITRE APPRENTISSAGE (Id_maitre, Nom, Prénom, Téléphone, Titre_poste, Type_poste);
CPNE (Code_CPNE, Nom_CPNE);
PARCOURS (Id_parcours, Nom_parcours, Année_parcours, #Code_RNCP);
ENTREPRISE (SIREN, Ville, Pays, Nom_entreprise, Adresse, Code_postal, #Code_OPCO, #Code_CPNE_*, #Code_IDCC);
VERSEMENT (Id_versement, Date_promesse, Référence, Montant_versement, Année_versement, Fléchage, #SIREN);
ETABLISSEMENT (SIRET, adresse, CP, Ville, Pays, #SIREN);
CONTRAT (Id_contrat, Date_debut, Date_fin, Temps_travail_hebdo, Salaire_brut, Résiliation_nom, Résiliation_code , #Id_parcours_, #SIRET, #Id_maitre_, #Code_RNCP, #INE);

Partie II : Réalisation de la base Access

I. Création des tables (SQL)

Pour créer les tables, j'ai choisi d'écrire les instructions SQL de création directement dans des procédures VBA intégrées à Access, exécutées via la commande RunSQL. Cette méthode présente l'avantage d'être très proche du script généré par Looping, ce qui facilite la lecture et la vérification. Elle évite également de manipuler l'interface graphique d'Access manuellement pour chaque table, ce qui aurait été plus long et plus source d'erreurs.

Le travail a été organisé en deux procédures distinctes : une première pour créer toutes les tables dans le bon ordre, et une seconde pour les supprimer, utile lors des phases de développement et de test.

La base de données comprend 11 tables. Le tableau ci-dessous présente chaque table avec sa clé primaire et ses clés étrangères :

Table	Clé primaire	Clés étrangères
SITE	Id_site (AutoNumber)	Aucune
DEPARTEMENT	Id_Departement (AutoNumber)	Id_site
FORMATION	Id_Formation (AutoNumber)	Id_Departement
ENTREPRISE	SIRET (VARCHAR 14)	Aucune
CAMPAGNE_TAXE	annee (SmallInt)	Aucune
CONVENTION_COLLECTIVE	IDCC (Integer)	Aucune
OPCO	code_opco (VARCHAR 50)	Aucune
CPNE	code_cpne (Integer)	Aucune
CONTRAT_APPRENTISSAGE	Id_Contrat_Apprentissage (AutoNumber)	CPNE,OPCO, CONVENTION_COLLECTIVE, FORMATION, ENTREPRISE
VERSEMENT_TAXE	Id_VersementTaxe (AutoNumber)	vers CAMPAGNE_TAXE, ENTREPRISE, FORMATION
RESILIATION	Id_Resiliation (AutoNumber)	vers CONTRAT_APPRENTISSAGE

1. Problèmes rencontrés

Le script produit par Looping n'était pas directement utilisable dans Access sans modifications. Plusieurs ajustements ont donc été nécessaires avant de pouvoir l'exécuter.

Types de données

Access ne reconnaît pas tous les types SQL standards. Le type entier standard a été remplacé par INTEGER, le type décimal a été remplacé par DOUBLE car Access ne gère pas DECIMAL dans ce contexte, et le type caractère fixe a été remplacé par VARCHAR. Pour les clés primaires auto-incrémentées, le type COUNTER, spécifique à Access, a été utilisé.

Contrainte d'unicité

Access ne permet pas de déclarer une contrainte UNIQUE directement dans l'instruction de création d'une table. Pour la table RESILIATION, qui ne doit contenir qu'une seule résiliation par contrat, un index unique a donc été créé séparément après la création de la table.

Ordre de création et de suppression

Les tables doivent impérativement être créées dans un ordre qui respecte les dépendances : une table qui référence une autre (via une clé étrangère) ne peut exister que si la table référencée a déjà été créée. Pour la suppression, l'ordre inverse doit être respecté : les tables enfants sont supprimées avant les tables parents, sinon Access bloque l'opération à cause des contraintes d'intégrité référentielle.

2. Création de la structure de la base

La première procédure exécute les instructions de création de toutes les tables dans l'ordre suivant, en commençant par les tables indépendantes (sans clé étrangère) pour terminer par les tables les plus dépendantes :

SITE : première table créée. Elle contient les informations sur les trois antennes de l'IUT (identifiant, nom du site, adresse, ville). Elle n'a aucune dépendance.

DEPARTEMENT : contient les départements de formation rattachés à un site. Elle est liée à la table SITE par une clé étrangère.

FORMATION : liste les formations disponibles dans chaque département (nom, type de formation, niveau). Elle est liée à DEPARTEMENT.

ENTREPRISE : stocke les entreprises identifiées par leur numéro SIRET (raison sociale, adresse, ville, code postal, secteur d'activité, contact). Table indépendante.

CAMPAGNE_TAXE : représente les années fiscales de collecte de la taxe d'apprentissage (année en clé primaire, dates de début et de fin). Table indépendante.

CONVENTION_COLLECTIVE : contient les conventions collectives (code IDCC et libellé). Table indépendante.

OPCO : liste les opérateurs de compétences (code OPCO, nom, secteur). Table indépendante.

CPNE : contient les commissions paritaires nationales (code et nom). Table indépendante.

CONTRAT_APPRENTISSAGE : table centrale de la base. Elle regroupe toutes les informations relatives à un contrat (dates, type, temps de travail, salaire, prises en charge) et est reliée à cinq tables : CPNE, OPCO, CONVENTION_COLLECTIVE, FORMATION et ENTREPRISE.

VERSEMENT_TAXE : enregistre les versements de taxe d'apprentissage reçus (date, référence, montant, montant affecté, mode de paiement). Elle est reliée à CAMPAGNE_TAXE, ENTREPRISE et FORMATION.

RESILIATION : dernière table créée. Elle stocke les résiliations de contrats (motif, date) et est reliée à CONTRAT_APPRENTISSAGE par une contrainte unique : un contrat ne peut avoir qu'une seule résiliation.

3. Suppression de la base

Une procédure de suppression a été mise en place pour permettre de réinitialiser la base facilement pendant les phases de développement et de test. Elle supprime les tables dans l'ordre strictement inverse de leur création : les tables enfants sont toujours supprimées avant les tables parentes. L'ordre de suppression est le suivant :

- RESILIATION
- VERSEMENT_TAXE
- CONTRAT_APPRENTISSAGE
- CP NE
- OPCO
- CONVENTION_COLLECTIVE
- CAMPAGNE_TAXE
- ENTREPRISE
- FORMATION
- DEPARTEMENT
- SITE

II. Alimentation des tables (VBA)

Une fois la structure créée, les tables ont été alimentées à partir des fichiers Excel fournis. Pour chaque table, la démarche est la même : le fichier Excel est d'abord importé dans une table temporaire d'Access, puis une requête de type insertion permet de transférer les données vers la table définitive en éliminant les doublons. Seules les colonnes utiles sont sélectionnées lors de ce transfert.

Pour rendre l'alimentation des données facile et logique, le processus suivi pour chaque table est le suivant :

- Import du fichier Excel source dans une table temporaire Access (DoCmd.TransferSpreadsheet) ;
- Transfert des données utiles vers la table définitive (INSERT INTO ... SELECT DISTINCT, avec filtrage des clés NULL) ;
- Suppression de la table temporaire.

L'ordre d'alimentation respecte les dépendances entre tables :

- Tables sans clé étrangère alimentées en premier : OPCO, CONVENTION_COLLECTIVE, CPNE, FORMATION, ENTREPRISE ;
- Tables dépendantes alimentées ensuite : PARCOURS, MAITRE_APPRENTISSAGE, APPRENANT, ETABLISSEMENT, CONTRAT, VERSEMENT.

Difficultés rencontrées et solutions retenues :

Contrainte / Difficulté	Solution retenue
DECIMAL non supporté par Access	Remplacement par DOUBLE ; COUNTER pour les clés auto-incrémentées

Contrainte UNIQUE dans CREATE TABLE	Création d'un index unique séparé après création de la table
Insertions silencieuses échouées (FK non résolues)	Respect strict de l'ordre d'alimentation ; tables référencées d'abord
Doublons lors de l'insertion	INSERT INTO avec SELECT DISTINCT et filtrage des NULL sur les PK
Import des 4 fichiers annuels de taxe	Procédure VBA modulaire avec table temporaire par année

Partie III : Exploitation des données (Requêtes et rapports)

I. Requêtes SQL

Dans l'objectif d'explorer cette base de données, nous allons désormais faire ressortir les informations essentielles à l'aide de requêtes SQL Access. Voici ces requêtes ainsi que leur résultat respectif :

A. Requêtes analytiques

1) Analyse croisée : taux de rétention des contrats par OPCO

```

SELECT O.Nom_OPCO,
       COUNT(C.Id_Contrat) AS Nb_Contrats,
       SUM(IIF(C.Code_Resiliation IS NOT NULL,
1, 0)) AS Nb_Resiliations,
       FORMAT(
           (COUNT(C.Id_Contrat) -
SUM(IIF(C.Code_Resiliation IS NOT
NULL,1,0)))
           / COUNT(C.Id_Contrat) * 100, '0.0') & ' %'
AS Taux_Retention
FROM ((OPCO AS O
       INNER JOIN ENTREPRISE AS E ON
O.Code_OPCO = E.Code_OPCO)
       INNER JOIN ETABLISSEMENT AS ET ON
E.SIREN = ET.SIREN)
       INNER JOIN CONTRAT AS C ON ET.SIRET
= C.SIRET
GROUP BY O.Nom_OPCO
ORDER BY COUNT(C.Id_Contrat) DESC;

```

nom_opco	nb_contrats	nb_resiliati	taux_retent
PUBLIC	89	7	92,13
Opco Cohésior	94	11	88,3
OPCO 2I	528	66	87,5
OCAPIAT	85	13	84,71
CNFPT	85	14	83,53
ATLAS	445	101	77,3
Opco Santé	30	7	76,67
Opco Mobilité	299	71	76,25
OPCO entrepri	442	111	74,89
Constructys	87	24	72,41
AKTO	258	73	71,71
L'Opcommerce	302	89	70,53
AFDAS	71	23	67,61

2) Analyse sectorielle : Durée moyenne des contrats avant rupture

SELECT E.Ville AS Secteur_Geographique,
COUNT(C.Id_Contrat) AS Nb_Ruptures,
AVG(DateDiff('m', C.Date_Debut, C.Date_Fin))
AS Duree_Moy_Avant_Rupture
FROM (CONTRAT AS C
INNER JOIN ETABLISSEMENT AS ET ON
C.SIRET = ET.SIRET)
INNER JOIN ENTREPRISE AS E ON ET.SIREN
= E.SIREN
WHERE C.Code_Resiliation IS NOT NULL
AND C.Date_Fin IS NOT NULL
GROUP BY E.Ville
ORDER BY AVG(DateDiff('m', C.Date_Debut,
C.Date_Fin)) ASC;

annee	mois	duree_moy	Type d'entreprise
2021	7	36	
2021	7	28,33	Aucun de ces cas
2021	7	36	Entreprise de travail temporaire
2021	8	31,94	
2021	8	34,15	Aucun de ces cas
2021	8	27,67	Entreprise de travail temporaire
2021	9	35	
2021	9	33	Apprentissage familial : l'employeur est un as
2021	9	32,89	Aucun de ces cas
2021	9	35	Groupe d'employeurs
2021	10	31,17	Aucun de ces cas
2021	11	32	Aucun de ces cas
2021	12	25	Aucun de ces cas
2022	1	24	Aucun de ces cas
2022	2	6	
2022	2	16	Aucun de ces cas
2022	3	29	
2022	4	4	Apprentissage familial : l'employeur est un as
2022	6	14	Entreprise de travail temporaire
2022	7	20,12	
2022	7	20,89	Aucun de ces cas
2022	8	20,03	
2022	8	21,66	Aucun de ces cas
2022	8	26,56	Entreprise de travail temporaire
2022	9	15,61	
2022	9	19,01	Aucun de ces cas
2022	9	12	Entreprise de travail temporaire
2022	9	12	Groupe d'employeurs
2022	10	17,82	
2022	10	20,33	Aucun de ces cas
2022	10	11,5	Entreprise de travail temporaire
2022	11	15,36	
2022	11	15,2	Aucun de ces cas
2022	11	10,67	Entreprise de travail temporaire
2022	12	14,14	
2022	12	11,75	Aucun de ces cas
2023	1	29	
2023	1	17,67	Aucun de ces cas
2023	2	11	

3) Analyse de l'offre de formation : Taux d'affectation des taxes par formation

<pre>SELECT Nom_Formation, sum(Montant) as Montant_total, round(sum(Montant)*100/(select sum(montant) from VERSEMENT_TAXE), 2) as Taux_affectation From FORMATION INNER JOIN VERSEMENT_TAXE ON FORMATION.Id_formation = VERSEMENT_TAXE.Id_formation GROUP BY Nom_Formation ORDER BY sum(Montant) DESC;</pre>	<table><tr><th>Nom_Formation</th><th>Montant_total</th><th>Taux_affectation</th></tr><tr><td>IUT</td><td>596317,390000001</td><td>54,24</td></tr><tr><td>Commission</td><td>106539,9768</td><td>9,69</td></tr><tr><td>Sciences des d</td><td>75740,43</td><td>6,89</td></tr><tr><td>Gestion des er</td><td>41127,45</td><td>3,74</td></tr><tr><td>Génie Mécanic</td><td>40059,63</td><td>3,64</td></tr><tr><td>Techniques de</td><td>23409,31</td><td>2,13</td></tr></table>	Nom_Formation	Montant_total	Taux_affectation	IUT	596317,390000001	54,24	Commission	106539,9768	9,69	Sciences des d	75740,43	6,89	Gestion des er	41127,45	3,74	Génie Mécanic	40059,63	3,64	Techniques de	23409,31	2,13
	Nom_Formation	Montant_total	Taux_affectation																			
	IUT	596317,390000001	54,24																			
	Commission	106539,9768	9,69																			
	Sciences des d	75740,43	6,89																			
	Gestion des er	41127,45	3,74																			
	Génie Mécanic	40059,63	3,64																			
	Techniques de	23409,31	2,13																			

4) Total des versements par année fiscale et par fléchage.

SELECT		Libelle_Flec ▾	Nb_verseme ▾	total_verseme ▾
VERSEMENT_TAXE.Libelle_Flecha		BAC+2 BAC+3	1	2213,33
ge, count(*) as Nb_versements,		BUT CJ	1	120
sum(Montant) as total_versements		BUT GEA	1	1500
FROM VERSEMENT_TAXE		BUT GLT	1	734,57
GROUP BY annee, Libelle_flechage		BUT ou licence	1	2500
ORDER BY annee, Libelle_flechage;		BUT STID	2	3193
		BUT TECHNIQU	1	185,53
		Conception, ge	1	1375,5
		BUT	1	1000

B. Agrégations par SIREN (Performance des entreprises)

5) Top 10 des entreprises (SIREN) par montant total de taxe versée

```
SELECT TOP 10 raison_sociale,
SUM(VERSEMENT_TAXE.montant) AS
total_taxe
FROM VERSEMENT_TAXE INNER JOIN
CALCUL_SIREN ON
VERSEMENT_TAXE.SIRET =
CALCUL_SIREN.SIRET
GROUP BY raison_sociale
ORDER BY
SUM(VERSEMENT_TAXE.montant) DESC;
```

raison_sociale	total_taxe
KEOLIS LILLE METROPOLE	51672,342
MANPOWER FRANCE	47244,6
CA CONSUMER FINANCE	41583,772
SNCF VOYAGEURS	30000
ROQUETTE FRERES	28420,13
DRAKA COMTEQ FRANCE	18527,402
IBM SERVICES CENTER FR	17220,66
AIR LIQUIDE FRANCE IND	17160,95
ORANGE	16323,53
CGI FRANCE	16053,3

6) Nombre de contrats et masse salariale brute par SIREN

```
SELECT entreprise.raison_sociale,
COUNT(CONTRAT.Id_Contrat) AS nb_contrats,
SUM(CONTRAT.Salaire_brut_mensuel) AS
masse_salariale
FROM entreprise INNER JOIN CONTRAT ON
entreprise.siret = CONTRAT.SIRET
GROUP BY entreprise.raison_sociale
ORDER BY
SUM(CONTRAT.Salaire_brut_mensuel) DESC;
```

raison_sociale	nb_contrats	masse_salar
SNCF VOYAGEURS	38	34778,15
CA CONSUMER FINANCE	38	29592,14
CONCILIAN	30	25993,58
LEROY MERLIN FRANCE	16	24878,42
UNIVERSITE DE LILLE	20	19689,28
METROPOLE EUROPEENN	14	18554,51
GRDF	17	16092,49
ALSTOM TRANSPORT SA	11	16040,34
SCEPI	1	15194,4
ELECTRICITE DE FRANCE (	29	14546
MANPOWER FRANCE	13	14397,94
DIRECTION REGIONALE F	11	13306,54
DECATHLON	19	13237,54
CERBALLIANCE NORD-PA	10	12442,4
ENSOVO	10	12080,54
STELLANTIS AUTO SAS	9	11016,55
ENEDIS	14	10904,63
REGIE AUTONOME DES TI	13	10642,22
LFB BIOMEDICAMENTS (L	8	10376,67
IBM SERVICES CENTER FR	10	9577,58
RTE RESEAU DE TRANSPC	10	9442,33
NORAUTO FRANCE	11	9418,77
ORANGE	13	8875,24

C. Analyses multi-annuelles (Évolution temporelle)

1) Évolution annuelle du nombre de contrats et du taux de rupture

```
SELECT Year(CONTRAT.date_debut) AS Annee,
Count(CONTRAT.Id_Contrat) AS NbContrats,
Count(RESILIATION.Code_Resiliation) AS
NbResiliations,
Round((Count(RESILIATION.Code_Resiliation) /
Count(CONTRAT.Id_Contrat)) * 100,2) AS
TauxRupture
FROM CONTRAT LEFT JOIN RESILIATION ON
CONTRAT.Id_Contrat = RESILIATION.Id_Contrat
GROUP BY Year(CONTRAT.date_debut)
ORDER BY Year(CONTRAT.date_debut);
```

Annee	NbContrats	NbResiliatic	TauxRuptur
2021	99	48	48,48
2022	693	182	26,26
2023	753	196	26,03
2024	646	132	20,43
2025	616	52	8,44
2026	8	0	0

2) Suivi des objectifs de collecte de taxe par campagne

```
SELECT ct.annee, ct.objectif_montant,
Nz(SUM(v.Montant),0) AS total_collecte,
If(Nz(SUM(v.Montant),0)>=ct.objectif_montant,"Atteint","Non
atteint") AS objectif_atteint
FROM CAMPAGNE_TAXE AS ct LEFT JOIN
VERSEMENT_TAXE AS v ON ct.annee =
Year(v.Date_versement)
```

annee	objectif_mc	total_collec	objectif_att
2022	300 000,00 €	324398,04	Atteint
2023	300 000,00 €	265807,0568	Non atteint
2024	250 000,00 €	267406,67	Atteint
2025	250 000,00 €	240559,94	Non atteint

GROUP BY ct.annee, ct.objectif_montant
ORDER BY ct.annee;

3) Lister les contrats d'une entreprise spécifique.

```
SELECT CONTRAT.Id_Contrat,
ENTREPRISE.raison_sociale,
CONTRAT.Titre_mission,
CONTRAT.Date_Debut, CONTRAT.Date_Fin
FROM ENTREPRISE INNER JOIN CONTRAT
ON ENTREPRISE.SIRET = CONTRAT.Siret
WHERE (((ENTREPRISE.raison_sociale) Like "*"
& [Saisir le nom de l'entreprise :] & "*"));
```

Id_Contrat	raison_sociale	Titre_mission	Date_Debut	Date_Fin
237	DIRECTION REGIONALE D	Chargé des do	14/09/2022	30/08/2024
172	DIRECTION REGIONALE F	CHARGE DE FIS	01/09/2025	29/08/2026
189	DIRECTION REGIONALE F	CHARGE DE L	01/09/2025	29/08/2026
233	DIRECTION REGIONALE F	CHARGE DE L	01/09/2025	26/09/2026
308	DIRECTION REGIONALE F	CHARGE DE LA	01/09/2025	31/08/2027
667	DIRECTION REGIONALE F	Chargée de Ge	01/09/2024	29/08/2025
968	DIRECTION REGIONALE F	Chargée de rei	02/09/2024	29/08/2025
970	DIRECTION REGIONALE F	Chargée de rei	02/09/2024	29/08/2025
1219	DIRECTION REGIONALE F	Chargée assiet	01/09/2024	29/08/2025
1269	DIRECTION REGIONALE F	Rédactrice	01/09/2024	29/08/2025
1413	DIRECTION REGIONALE F	Gestionnaire c	01/09/2023	29/08/2025
1672	DIRECTION REGIONALE F	Gestionnaire c	01/09/2023	24/08/2024
255	DIRECTION DEPARTEMEN	Gestionnaire f	01/09/2025	29/08/2026
815	DIRECTION DEPARTEMEN	Gestionnaire f	16/09/2024	29/08/2025

D. Indicateurs stratégiques (Pilotage et prise de décision)

4) Volume de contrats et masse salariale brute annuelle

```
SELECT
FORMATION.Type_Formation,
Count(CONTRAT.Id_Contrat) AS
nb_contrats,
Avg(CONTRAT.[prise_en
charge_totale]) AS cout_moyen,
Avg(CONTRAT.[prise_en
charge_totale] - CONTRAT.[prise_en
charge_annuelle]) AS
reste_a_charge_moyen
FROM FORMATION INNER JOIN
CONTRAT ON
FORMATION.Id_Formation =
CONTRAT.Id_formation
GROUP BY
FORMATION.Type_Formation,
CONTRAT.[prise_en
charge_annuelle]
ORDER BY Avg(CONTRAT.[prise_en
charge_totale]);
```

Type_Formation	nb_contrats	cout_moyen	reste_a_charge_moyen
MASTER	3	0	0
LP	367	0	0
BUT	439	0	0
LP	7	3485,08142857143	285,081428571429
LP	2	5580	-2790
LP	1	5909,25	-589,75
LP	9	5970,571111111111	-329,428888888889
LP	6	5992,328333333333	592,328333333333
LP	9	6168,52	-321,48
LP	3	6221,77	-582,23

5) Taux de résiliation des contrats par formation


```

SELECT f.nom_Formation, Count(c.Id_Contrat)
AS NbContrats, Count(r.Code_Resiliation) AS
NbResiliations, Round(
    If(
        Count(c.Id_Contrat) = 0,
        0,
        (Count(r.Code_Resiliation) /
        Count(c.Id_Contrat)) * 100
    ),
    2
) AS TauxResiliation
FROM (FORMATION AS f LEFT JOIN
CONTRAT AS c ON f.Id_Formation =
c.Id_Formation) LEFT JOIN RESILIATION AS r
ON c.Id_Contrat = r.Id_Contrat
GROUP BY f.nom_Formation;

```

nom_Forma	NbContrats	NbResiliatic	TauxResiliat
Activités jurid	67	12	17,91
Carrières jurid	183	64	34,97
Carrières socia	0	0	0
Chimie	92	21	22,83
Chimie analyti	11	2	18,18
Commercialisa	73	23	31,51
Commission	0	0	0
E-commerce e	67	24	35,82
Génie Biologic	38	1	2,63
Génie Électriq	123	7	5,69
Génie Mécanic	103	14	13,59
Gestion des ac	46	12	26,09
Gestion des er	290	97	33,45
Information-c	102	11	10,78
Informatique	125	12	9,6
IUT	0	0	0
LOGISTIQUE ET	0	0	0
Maintenance c	0	0	0
Maintenance é	52	8	15,38
Management c	248	53	21,37
Matériaux et s	15	1	6,67
Mesures physi	50	3	6
Métiers de l'in	62	6	9,68
Métiers de l'in	11	1	9,09
Métiers de la c	18	2	11,11
Métiers de la g	57	15	26,32
Métiers de la g	61	13	21,31
Métiers de la c	42	4	9,52
Métiers de l'in	46	7	15,22
Métiers de l'in	46	4	8,7
Métiers de l'in	14	1	7,14
Métiers de l'in	12	2	16,67
Métiers de l'in	11	1	9,09
Métiers du cor	17	5	29,41
Métiers du dév	36	4	11,11
Métiers du livr	85	6	7,06
Qualité, hygiè	57	3	5,26
Qualité, hygiè	33	3	9,09
Sciences des d	131	8	6,11

6) Coût moyen et reste à charge estimé par type de formation

```

SELECT YEAR(CONTRAT.Date_Debut)
as annee, count(CONTRAT.Id_Contrat)
as nb_contrat ,
sum(CONTRAT.Salaire_brut_mensuel*1
2) as masse_salariale_brute_annuelle,
avg(CONTRAT.Salaire_brut_mensuel)
as salaire_moyen_mensuel
FROM CONTRAT
GROUP BY
YEAR(CONTRAT.Date_Debut)
ORDER BY
YEAR(CONTRAT.Date_Debut) ;

```

annee	nb_contrat	masse_salariale_brute_annuelle	salaire_moyen_mensuel
2021	99	46426,56	39,079595959596
2022	693	1101271,44	132,428023088023
2023	753	10028361,96	1109,82314741036
2024	646	8874846,48000002	1144,8460371517
2025	616	8568314,64	1159,13347402597
2026	8	75379,08	785,19875

7) Top 5 des motifs de résiliation les plus fréquents

```

SELECT TOP 5
MOTIF_RESILIATION.Libelle_Resiliation
, Count(*) AS Nb_Occurrences
FROM MOTIF_RESILIATION INNER
JOIN RESILIATION ON

```

Libelle_Resiliation	Nb_Occurrence
Rupture d'un commun accord entre l'apprenti et l'employeur	374
Rupture pendant la période d'essai	151
Rupture à l'initiative de l'apprenti - Démission de l'apprenti (hors pour l'obtention du diplôme	56
Rupture à l'initiative de l'apprenti - Obtention du diplôme	10
Rupture à l'initiative de l'employeur - Liquidation judiciaire	7

```

MOTIF_RESILIATION.Code_Resiliation
= RESILIATION.Code_Resiliation

GROUP BY

MOTIF_RESILIATION.Libelle_Resiliation

ORDER BY Count(*) DESC;

```

8) Analyse géographique (Ville) des entreprises partenaires

```

SELECT ville, count(*) AS nb_entreprise
FROM ENTREPRISE
GROUP BY ville
ORDER BY count(*) DESC;

```

ville	nb_entreprise
ROUBAIX	11
VILLENEUVE-D	7
MARCO-EN-B	7
TOURCOING	6
VILLENEUVE-D'	4
PARIS	4
WASQUEHAL	4
LESQUIN	4
LA MADELEINE	2
DUNKERQUE	2
DOUAL	2
FRETIN	2
BONDUES	2
SECLIN	2
AMIENS	2
LOOS	1
LEZENNES	1
MARQUETTE-L	1
ORDIN	1
RONCQ	1
NEUVILLE-EN-	1
WAMBRECHES	1
MONS-EN-BAR	1
HEM	1
LAMBERSART	1
ARRAS	1
WATTRELOS	1
LENS	1
CALAIS	1
LYS-LEZ-LANN	1
ARMENTERIES	1
SAINT-ANDRE	1
HENIN-BEAUM	1
BAILLEUL	1
HALLUIN	1
VILLENEUVE-D	1
SAINT-DENIS	1
AVELIN	1

II. États

Les états Access permettent d'afficher et d'imprimer les données de manière structurée. Huit états ont été créés pour répondre aux besoins d'analyse et de reporting du pôle professionnalisation.

Bilan des Versements par Campagne

Cet état présente, pour chaque année fiscale, le montant total collecté via la taxe d'apprentissage, comparé à l'objectif fixé par la campagne. Il affiche l'écart et le taux de réalisation par campagne, avec un total général en pied d'état. C'est le principal outil de suivi financier annuel du pôle professionnalisation.

BILAN DES VERSEMENTS PAR CAMPAGNE		
Année: 2022		
Raison sociale	Montant	Libelle Flechage
AACCV	13,52 €	Licence pro. métiers de la gestion €
ACI ENQUETES	10,00 €	IUT
ACTIMED	375,00 €	IUT
ADECCO FRANCE	2 000,00 €	IUT
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA	1 000,00 €	Métiers du Décisionnel et de la Stat
ADVANCED ACCELERATOR	4 721,00 €	Licence Chimie
AFFAIRES DIRECTES	64,21 €	IUT
AGLAE	1 003,24 €	IUT
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	2 500,00 €	IUT ou licence
ALLIANCE EMPLOI	2 000,00 €	IUT
ANALY	7,21 €	Licence pro. métiers de la gestion €
ANNO SANTE	112,00 €	IUT
AP USINAGE	260,55 €	IUT
APAVE NORD-OUEST SAS	2 853,00 €	IUT
APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS	800,00 €	IUT

Durée moyenne des contrats

Cet état calcule et affiche la durée moyenne (en mois) des contrats d'apprentissage, regroupés par formation et par OPCA. Il met en évidence les formations où les contrats tendent à être plus courts, ce qui peut indiquer un taux de résiliation plus élevé. Utile pour la direction pédagogique.

DUREE MOYENNE DES CONTRATS

Type d'entreprise :

Annee	Mois	duree_moyenne_mois
2022	9	15,61
2023	10	11
2026	4	28
2021	7	36
2023	4	14
2023	2	11
2023	1	29
2022	12	14,14
2022	10	17,82
2023	9	14,75
2022	8	20,03
2022	7	20,12
2022	3	29
2025	11	33
2022	2	6
2021	9	35
2021	8	31,94
2026	3	17
2022	11	15,36

Type d'entreprise : Apprentissage familial : l'employeur est un ascendant de l'apprenti

Fiche Contrat d'Apprentissage

Cet état génère une fiche détaillée et imprimable pour un contrat sélectionné. Il regroupe les informations de l'apprenant (nom, prénom, INE), de l'entreprise (raison sociale, SIRET), de la formation (nom, type, site), du maître d'apprentissage et les conditions du contrat (dates, salaire brut, temps de travail). Il peut servir de document de suivi administratif.

FICHE CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Date de début	Contrat	Titre mission	Date de fin	Salaire brut mensuel	Pris en charge totale	Raison sociale	Ville	Formation	Convention
09/07/2021	2790	Vendeuse	31/07/2024	0,00	0,00	DELOUX	LILLE	Techniques de commercialisation	Convention collective nationale des détaillants en chaussure
19/07/2021	2831	Magasinier	18/07/2024	0,00	0,00	DECATHLON	LILLE	Management de la logistique et des transports	Convention collective nationale du commerce des articles de sports et

Liste des versements

Cet état liste l'ensemble des versements de taxe d'apprentissage reçus, triés par année fiscale puis par entreprise. Pour chaque versement, il affiche la date, la référence, le montant, le fléchage et le SIREN de l'entreprise versante. Un sous-total par entreprise et un total général sont calculés automatiquement.

LISTES DES VERSEMENTS

Année: 2022	
Date de versement	Montants
14/12/2022 08:30:00	309,60 €
13/12/2022 15:22:00	400,00 €
27/09/2022 10:59:00	2 000,00 €
12/09/2022 16:19:00	2 500,00 €
01/09/2022 11:44:00	1 179,00 €
01/09/2022 11:43:00	1 094,00 €
25/08/2022 15:47:00	1 939,10 €
27/06/2022 14:51:00	2 000,00 €
23/06/2022 18:43:00	700,00 €
23/06/2022 18:37:00	3 000,00 €
23/06/2022 18:06:00	900,00 €
23/06/2022 17:20:00	2 000,00 €
21/06/2022 12:07:00	2 100,00 €
21/06/2022 10:12:00	40,18 €
20/06/2022 09:22:00	257,87 €

Nb_contrat_annee

Cet état affiche le nombre de contrats d'apprentissage signés chaque année, présenté sous forme de tableau et de graphique en barres. Il permet de visualiser en un coup d'œil l'évolution du volume de contrats sur la période 2022–2025 et d'identifier les tendances de croissance ou de baisse.

NOMBRE DE CONTRAT PAR ANNEES

Année	Nombres de contrats
2021	99
2022	693
2023	753
2024	646
2025	616
2026	8
Total général :	2815

vendredi 5 juin 2026

Page 1 sur 1

OBJECTIFS

Cet état synthétise les objectifs de collecte de taxe fixés pour chaque campagne annuelle et les compare aux montants effectivement collectés. Il met en évidence les écarts positifs (dépassement d'objectif) et négatifs (objectif non atteint), avec un code couleur pour faciliter la lecture. Outil de pilotage stratégique direct pour la direction.

OBJECTIFS

Année: 2022

SIRET	Montant de la collecte	Montant objectif	Raison sociale
30107378900010	800,97 €	300 000,00 €	MARTELLE SAS
30613890001294	2 000,00 €	300 000,00 €	DECATHLON
31411950401150	2 500,00 €	300 000,00 €	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
32530710600097	3 000,00 €	300 000,00 €	COFIDIS (COFIDIS)
32662529000068	493,00 €	300 000,00 €	COURTAGE CONSEIL GESTION D ASSURANCES
32844894900029	73,00 €	300 000,00 €	FACONNAGE SCHERPEREEL
33007615900103	1 460,00 €	300 000,00 €	EPSILON PARIS
33194137700045	1 192,00 €	300 000,00 €	MAN ORGA INDUSTRIE
33320208300015	2 000,00 €	300 000,00 €	DAIMART
33376101300049	137,94 €	300 000,00 €	LMC GROUP
33766469200031	168,65 €	300 000,00 €	INFICO
33901022500011	262,00 €	300 000,00 €	LOSFELD DISTRIBUTION

TABLEAU DE BORD DES FORMATIONS

Cet état constitue le rapport le plus complet sur l'activité des formations. Pour chaque formation, il affiche : le nombre de contrats signés, le taux de résiliation, le salaire brut moyen, et le montant total de taxe fléché. Il permet de comparer les formations entre elles sur plusieurs indicateurs simultanément et d'orienter les décisions stratégiques en matière de recrutement d'apprentis.

TABLEAU DE BORD DES FORMAT			
Nom du site : ROUBAIX			
Nom_Departement	Type_Formation	ville	Nom_Formation
Carrières sociales	BUT	Roubaix	Carrières sociales
Information-communication	BUT	Roubaix	Information-communication
Information-communication	LP	Roubaix	Métiers de la communication : chargé de
Information-communication	LP	Roubaix	Métiers du livre : édition et commerce du livre
Management de la logistique et des transports	LP	Roubaix	LOGISTIQUE ET TRANSPORTS
Management de la logistique et des transports	BUT	Roubaix	Management de la logistique et des transports
ROUBAIX : 6 formation(s)			
Nom du site : TOURCOING			
Nom_Departement	Type_Formation	ville	Nom_Formation
LP Roubaix	LP	Tourcoing	Activités juridiques : contentieux et
Carrières juridiques	BUT	Tourcoing	Carrières juridiques
Techniques de commercialisation	BUT	Tourcoing	Techniques de commercialisation
LP Roubaix	LP	Tourcoing	Commercialisation de produits et services
LP Roubaix	LP	Tourcoing	E-commerce et marketing numérique

Top10

Cet état affiche le classement des 10 entreprises ayant versé le plus de taxe d'apprentissage à l'IUT, cumulé sur l'ensemble de la période 2022–2025. Pour chaque entreprise, il indique le SIREN, la raison sociale, le nombre de versements et le montant total. Cet état est particulièrement utile pour identifier et fidéliser les partenaires financiers stratégiques.

TOP 10 DES MEILLEURES VERSEMENTS	
Raison sociale	Total des taxes
KEOLIS LILLE METROPOLE	51 672,34 €
MANPOWER FRANCE	47 244,60 €
CA CONSUMER FINANCE	41 583,77 €
SNCF VOYAGEURS	30 000,00 €
ROQUETTE FRERES	28 420,13 €
DRAKA COMTEQ FRANCE	18 527,40 €
IBM SERVICES CENTER FRANCE	17 220,66 €
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIAL	17 160,95 €
ORANGE	16 323,53 €
CGI FRANCE	16 053,30 €

III. Formulaires Access

Les formulaires Access permettent de naviguer, consulter et interagir avec les données de manière conviviale. Sept formulaires ont été développés, organisés autour d'un menu général.

FORMATION

Ce formulaire affiche les informations détaillées d'une formation (code RNCP, nom, type, site). Il inclut un sous-formulaire listant les parcours associés à cette formation. Des boutons de navigation (Premier, Précédent, Suivant, Dernier) permettent de parcourir facilement toutes les formations enregistrées. Un bouton d'impression génère la fiche de la formation sélectionnée.

FORMATION1

Id_Formation1

Norm_Formation

Type_Formation

Id_Departement

Sous-formulaire Versement taxe

ID_verseme	Date_versement	Référence	Siret
629	23/06/2022 18:37:00	6400	32530710600097
688	30/05/2022 11:53:00	5976	48882521700026
848	28/03/2022 10:43:00	4595	82276514500013
1532	01/09/2025 16:01:00	13620	38386264600015
1546	01/09/2025 16:01:00	13573	49458168900010
1566	01/09/2025 16:00:00	13312	84475100800021
203	03/10/2024 14:42:00	11556	84340721400058
29	13/12/2024 08:23:00	12287	45200018500010
65	13/12/2024 08:23:00	12152	81896837200024
233	03/10/2024 14:42:00	10996	52844813700026
549	18/09/2023 08:26:00	7054	34321156100042

Enr : 1 sur 11

Gestion des Contrats d'Apprentissage

C'est le formulaire central de la base. Il affiche l'ensemble des informations d'un contrat d'apprentissage : apprenant, entreprise, formation, maître d'apprentissage, dates, salaire et statut (actif ou résilié). Il intègre deux sous-formulaires : l'un pour les informations de l'apprenant, l'autre pour les détails de l'établissement employeur. Des boutons de navigation, de recherche par nom d'apprenant et d'impression sont disponibles.

GESTION DES CONTRATS APPRENTISSAGE

IDENTIFICATION DU CONTRAT

Id_Contrat

Date_Signature

Titre_mission

DATES DURÉE

Date_Debut

Date_Fin

Temps_Travail

Annee_Parcot

RNCP_Parcot

RÉMUNÉRATION PRISE EN CHARGE

Salaire_brut_mensuel

prise_en_charge_annuel

prise_en_charge_totale

IDENTIFIANT ET LIBELLE

Siret

Id_formation

ID_CC

Code_Opco

Code_Cpne

Type d'entrepris

Libelle_Saisi

Sous-formulaire RESILIATION

Sous-formulaire RESILIATION

Motif de résiliation

Code_Resiliation

Enr : 1 sur 1

IMPLEMENTATION

Ce formulaire est dédié à l'administration de la base de données. Il propose des boutons pour déclencher les procédures VBA de création des tables, d'alimentation des données et de réinitialisation de la base. Il est destiné exclusivement à l'administrateur de la base et ne doit pas être accessible aux utilisateurs finaux. Il est protégé par un code d'accès.

IMPLEMENTATION DES VERSEMENTS TAXES

Année de versement :

Cliquez ci-dessous pour selectionner le fichier

Création Table	IMPLEMENTER
TAXE	Suppression
Tables
Implementation	Vide Table	

Menu

Le Menu est l'interface principale de la base de données. Il regroupe tous les formulaires réalisés et permet à l'utilisateur de naviguer dans les données de manière intuitive et claire, sans avoir besoin de connaître la structure de la base. Il est organisé en quatre zones d'accès : Contrats / Versements / Formations / Administration. Il s'ouvre automatiquement au lancement de la base de données.

Sous-formulaire RESILIATION

Ce sous-formulaire est intégré dans le formulaire de gestion des contrats. Il s'affiche uniquement lorsqu'un code de résiliation est renseigné pour le contrat sélectionné. Il précise le motif de résiliation (code et libellé), la date effective et les parties impliquées. Son affichage conditionnel permet de ne pas alourdir l'interface pour les contrats actifs.

Sous-formulaire RESILIATION

Motif de résiliation	Rupture à l'initiative de l'employeur - Faul
Code_Resiliation	

VERSEMENT_TAXE

Ce formulaire principal de gestion des versements affiche les informations d'un versement de taxe d'apprentissage : entreprise versante (SIREN, raison sociale), date de versement, référence, montant et fléchage. Il intègre le sous-formulaire VERSEMENT_TAXE pour lister tous les versements de l'entreprise sélectionnée. Un calcul automatique affiche le montant total versé par cette entreprise sur toutes les années.

VERSEMENT_TAXE

ID_versement	
Date_versement	17/12/2024 17:11:00
Référence	13011
Siret	
Montant	1289,1
Id_Formation	43
Libelle_Flechage	Commission
annee	

Partie V : Tableau de bord

En complément de la base de données Access et des états réalisés, j'ai développé un tableau de bord interactif sous Microsoft Power BI. Cet outil de pilotage permet au pôle professionnalisation de disposer d'une vue consolidée, visuelle et filtrable de l'ensemble des indicateurs clés liés aux contrats d'apprentissage et aux entreprises partenaires de l'IUT de Roubaix.

I. Contexte et objectifs

Le tableau de bord répond à quatre objectifs de pilotage :

- Suivre le volume et l'évolution des contrats d'apprentissage sur la période 2022–2025 ;
- Identifier les entreprises partenaires les plus actives en termes de recrutement d'apprentis ;
- Analyser la répartition géographique et par type de formation des contrats ;
- Fournir des indicateurs financiers clés (salaire moyen, total des salaires, taux de rupture).

II. Source de données

Les données alimentant le tableau de bord sont extraites directement de la base Access développée en Partie II. Le fichier Access est connecté à Power BI via le connecteur natif Microsoft Access. Les tables CONTRAT, ENTREPRISE, FORMATION, PARCOURS et OPCO sont importées et modélisées dans Power BI avec les relations entre clés primaires et clés étrangères préservées.

III. Structure et visuels du tableau de bord

Le tableau de bord est organisé en trois zones distinctes, visibles sur la capture ci-dessous :

1. Zone 1 – En-tête et filtres interactifs

La zone supérieure affiche le titre « Tableau de bord – Contrats d'apprentissage » ainsi que six cartes KPI présentant les indicateurs synthétiques clés :

Indicateur	Valeur affichée	Description
Salaire moyen	849,46 €	Salaire brut mensuel moyen de l'ensemble des apprentis
Taux de rupture	21,67 %	Part des contrats résiliés sur le total des contrats signés
Nb entreprise partenaire	2 297	Nombre d'entreprises distinctes ayant signé au moins un contrat
Total des salaires (masse)	1,10 M	Masse salariale brute totale cumulée sur la période
Total des contrats	2 815	Nombre total de contrats d'apprentissage enregistrés
Nb OPCO distincts	17	Nombre d'opérateurs de compétences représentés

Trois segments (slicers) interactifs permettent de filtrer l'ensemble du tableau de bord en temps réel :

- Année : filtre sur l'année de début de contrat (2021 à 2026) ;
- Type d'entreprise : filtre sur la catégorie d'employeur ;
- Type_Formation : filtre sur le type de formation (BUT, LP, Master...).

2. Zone 2 – Graphique central : Top 10 des entreprises par nombre de contrats

Le graphique en barres horizontales identifie les 10 entreprises ayant signé le plus grand nombre de contrats d'apprentissage avec l'IUT. Les résultats révèlent les principaux partenaires employeurs :

- CA Consumer Finance — 1er employeur (environ 38 contrats) ;
- SNCF Voyageurs — 2e (environ 35 contrats) ;
- Concilian — 3e (environ 32 contrats) ;
- EDF, Université de Lille, Décathlon, GRDF, Leroy Merlin France, ENEDIS complètent le classement.

Ce visuel, filtrable via les segments de l'en-tête, permet d'identifier rapidement les partenaires stratégiques et d'adapter la politique de recrutement des apprentis en conséquence.

3. Zone 3 – Visuels analytiques inférieurs

La zone inférieure du tableau de bord regroupe trois visuels complémentaires :

Évolution des contrats dans l'année (courbe)

Ce graphique en courbe représente l'évolution du nombre de contrats d'apprentissage signés de 2021 à 2026. On observe une forte croissance entre 2021 et 2023 (pic à environ 700 contrats en 2023), suivie d'une baisse progressive jusqu'en 2025, et une chute marquée en 2026. Cette tendance peut s'expliquer par l'évolution des politiques d'aide à l'apprentissage et les effets post-COVID. Ce visuel est l'outil principal de suivi de la dynamique globale des contrats.

Nombre de contrats par ville (carte géographique)

Cette carte du monde localise les entreprises partenaires selon leur ville d'implantation. Les bulles sont proportionnelles au nombre de contrats. La concentration des points en Europe (région Nord de la France) confirme le caractère essentiellement local et régional des partenariats de l'IUT. Ce visuel cartographique permet d'identifier d'éventuelles opportunités de développement dans des zones géographiques sous-représentées.

Répartition par type d'entreprise (graphique en anneau)

Ce graphique en anneau (donut) présente la répartition des contrats selon le type de formation associée :

- BUT : 64,4 % des contrats (environ 2 000) — formation la plus représentée ;
- LP (Licence Professionnelle) : 33,57 % (environ 1 000 contrats) ;
- Master : 2,02 % (environ 0K, très faible volume).

Cette répartition confirme la prédominance des formations BUT dans le dispositif d'apprentissage de l'IUT, ce qui est cohérent avec la vocation principale de l'établissement.

4. Apport du tableau de bord

Par rapport aux états Access développés en Partie IV, le tableau de bord Power BI apporte plusieurs avantages supplémentaires :

- Interactivité : tous les visuels se mettent à jour simultanément lorsqu'un filtre est appliqué, permettant une exploration dynamique des données ;
- Visualisation cartographique : la carte géographique n'est pas disponible nativement dans Access ;
- Accessibilité : le tableau de bord peut être publié sur Power BI Service et partagé avec les membres du pôle professionnalisation sans installation logicielle ;
- Actualisation automatique : la connexion directe à la base Access permet une mise à jour des données en un clic.

Le tableau de bord Power BI constitue ainsi le point d'entrée privilégié pour les décideurs et les membres du pôle professionnalisation qui souhaitent accéder rapidement aux indicateurs clés sans maîtriser les requêtes SQL ou la navigation dans Access.

Conclusion

Synthèse des travaux réalisés

Ce projet de conception et d'implémentation d'une base de données pour gérer la relation entreprise de l'IUT de Roubaix nous a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises en bases de données : analyse des données sources, modélisation (MCD/MLD), implémentation SQL, automatisation VBA, exploitation via des requêtes et création d'interfaces.

Les travaux ont été menés en cinq grandes étapes :

- Analyse de l'existant : identification des entités, des redondances et des règles de gestion à partir des deux fichiers Excel fournis ;
- Conception : construction du MCD sous Looping, dérivation du MLD avec 11 tables relationnelles normalisées ;
- Implémentation : création des tables sous Access via scripts SQL adaptés aux contraintes Access, alimentation automatisée par VBA avec gestion des doublons et de l'ordre d'insertion ;
- Exploitation : rédaction de requêtes SQL analytiques (A à D) et paramétrées (E), création de 8 états et 7 formulaires Access ;
- Tableau de bord : conception d'un formulaire de synthèse multi-zones permettant un pilotage visuel et interactif des indicateurs clés.

Le résultat est une base de données structurée, normalisée, sans redondances, capable de répondre aux besoins du pôle professionnalisation : suivi des contrats d'apprentissage, gestion des versements de taxe, analyse des relations entre entreprises, formations et étudiants.

Retours d'expérience et difficultés rencontrées

➤ Difficultés techniques

- L'adaptation du script SQL de Looping à Access a nécessité des ajustements sur les types de données (DECIMAL → DOUBLE) et la gestion des clés auto-incrémentées (COUNTER).
- Les insertions silencieuses échouées lors de l'alimentation des tables (FK non résolues) ont rendu le débogage difficile et ont nécessité une attention particulière à l'ordre d'alimentation.
- L'import des quatre fichiers Excel annuels de taxe a nécessité une procédure VBA modulaire avec table temporaire par année.

➤ Difficultés liées aux données

- Les nombreuses répétitions dans les fichiers Excel ont compliqué l'analyse initiale et la détermination des cardinalités.

-
- Certaines données étaient incomplètes ou ambiguës (données anonymisées, OPCO écrits différemment).
 - La détermination des cardinalités (ENTREPRISE–CPNE, ENTREPRISE–OPCO) a demandé une analyse attentive des règles métier.

Ce projet nous a permis de suivre tout le processus, de la conception à l'utilisation finale. C'est un bon exemple d'application pratique des bases de données relationnelles sur un sujet concret et utile pour l'IUT de Roubaix.